金融工程

第十一章 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型

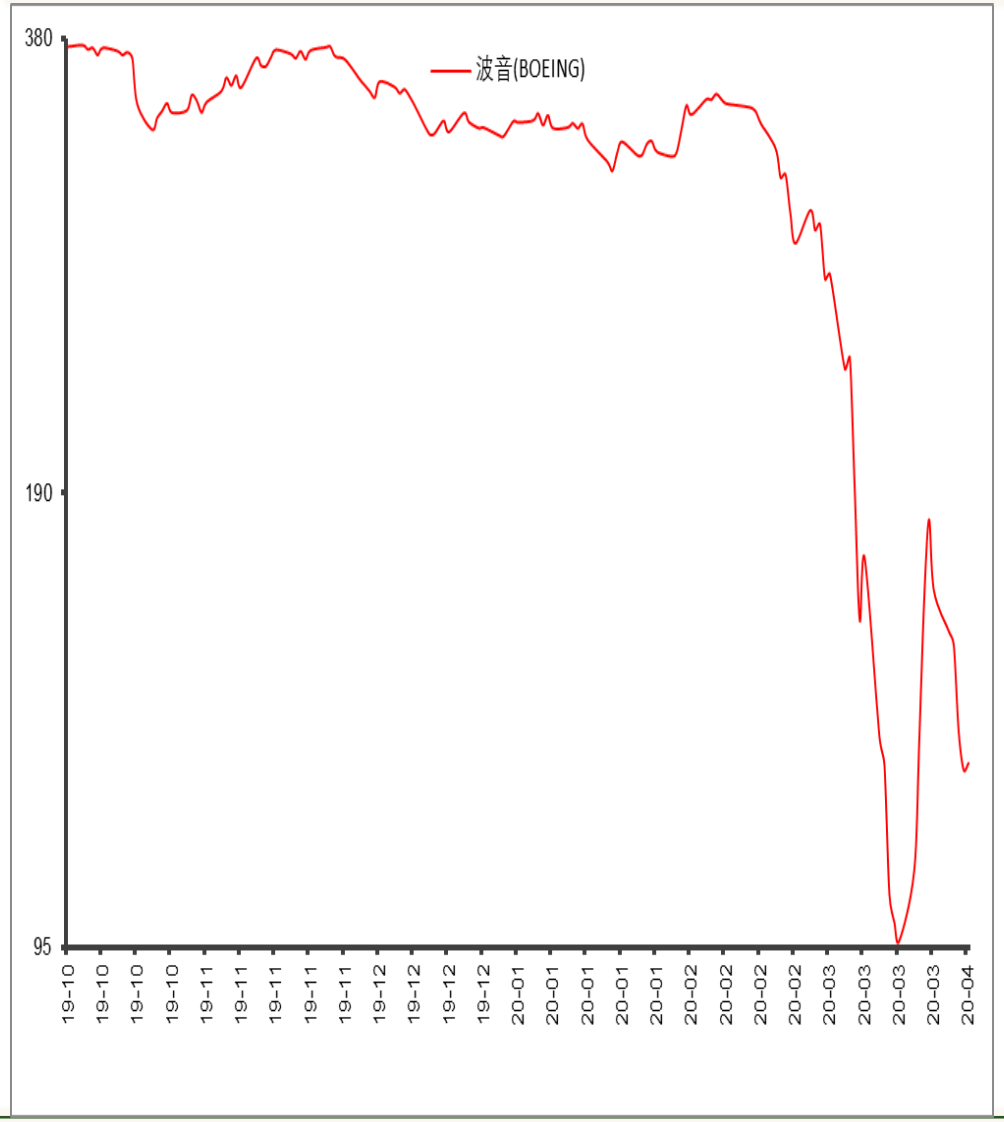
厦门大学财务学系
郑振龙

http:// efinance.org.cn



Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

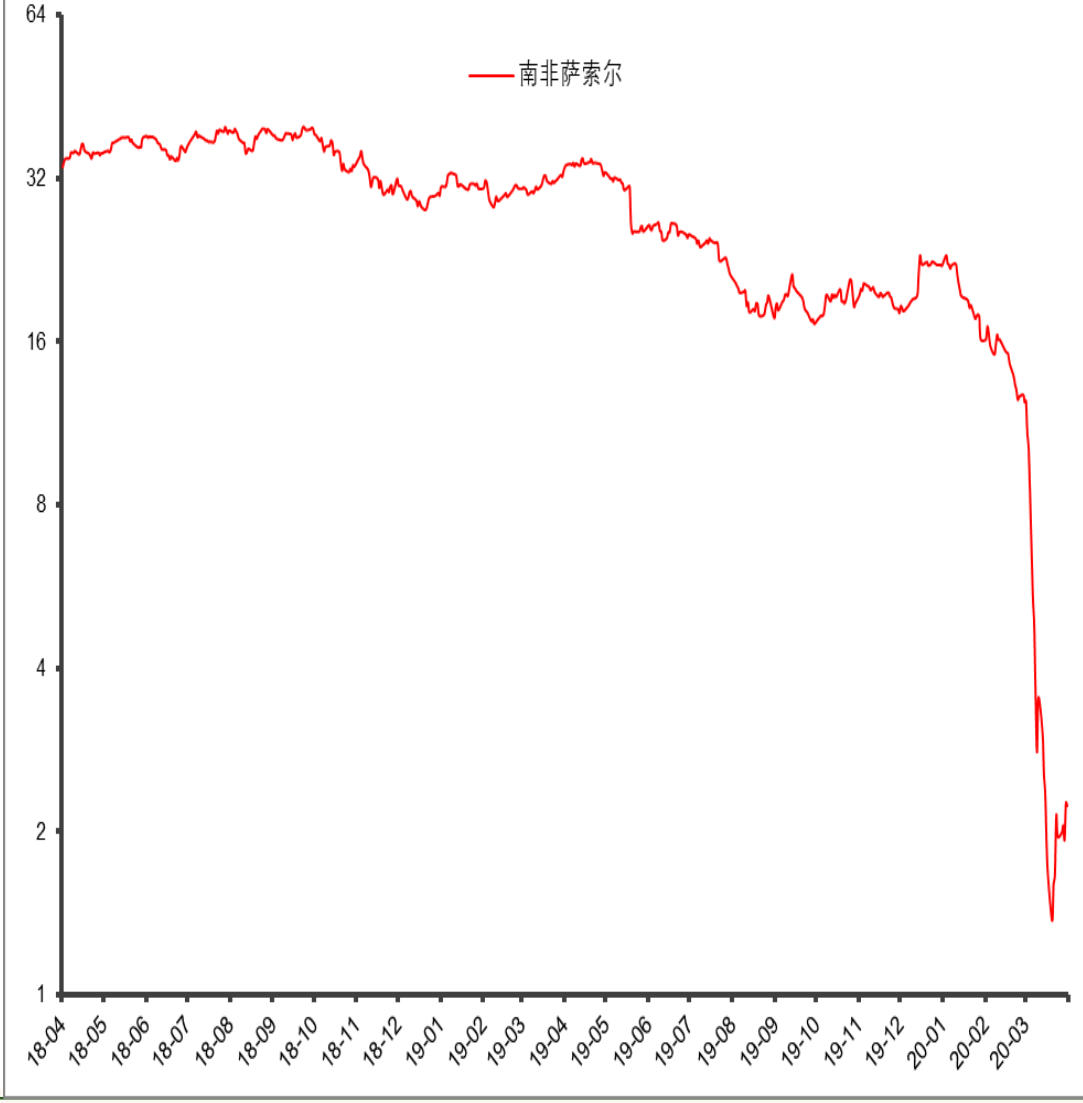
真实的案例1



* 受新冠疫情和737Max飞机失事影响，BA股价从2020年2月12日的347.88元暴跌至3月23日的89元，下跌74%！
* 3月23日，股价下跌到95元时，A投资者想抄底。此时，3月27日到期、行权价95元的BA看跌期权价格为21元。
* 请比较买股票与卖看跌期权的利弊。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

真实的案例2



* 受新冠疫情和原油价格战的影响，SSL股价从2020年1月6日的22.6元暴跌至3月23日的1.25元，下跌94%！
* 投资者A在1.5元买进10万股SSL。
* 4月3日，SSL涨到2.22时，A想卖掉SSL。此时4月17日到期、行权价2.5元的SSL看涨期权价格为0.6元。
* 请问A应该怎么办？

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

* BSM 期权定价模型的基本思路
* 股票价格的变化过程
* BSM 期权定价公式
* BSM 期权定价公式的精确度评价与拓展

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

BSM 期权定价模型的基本思路

股票价格的变化过程

BSM 期权定价公式

BSM 期权定价公式的精确度评价与拓展

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

基本思路

1. 股票价格服从的随机过程 (几何布朗运动)

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dz_t$$

2. 由 Itô-Doeblin 引理可得期权价格相应服从的随机过程

$$df_t = \left(\frac{\partial f}{\partial S} \mu S_t + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S_t^2 \right) dt + \frac{\partial f}{\partial S} \sigma S_t dz_t$$

3. BSM 微分方程

$$\frac{\partial f}{\partial t} + rS_t \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf_t$$

4. BSM 期权定价公式（以看涨为例）

$$c_t = S_t N(d_1) - X e^{-r(T-t)} N(d_2)$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

BSM 期权定价模型的基本思路

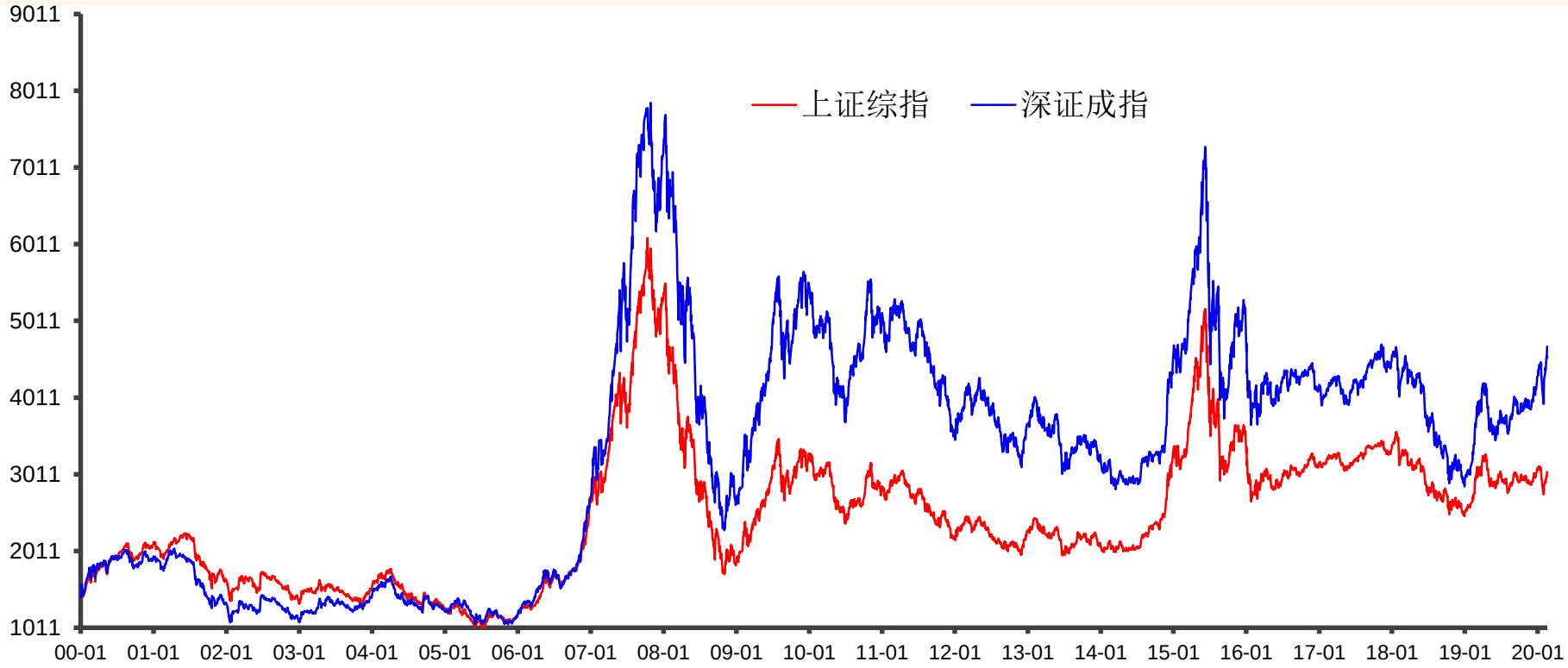
股票价格的变化过程

BSM 期权定价公式

BSM 期权定价公式的精确度评价与拓展

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

问题：如何刻画股价的变化过程？



* 股价可以预测吗？
* 如何刻画？

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

标准布朗运动（维纳过程）

* 布朗运动（Brownian Motion）起源于英国植物学家布郎对水杯中的花粉粒子的运动轨迹的描述

* 标准布朗运动的四大特征：
  * 初值为零
  * 连续
  * 独立增量：对于任何两个不同时间间隔 Δt， Δz 的值相互独立
  * 独立同分布：增量均服从均值零、方差等于时间长度的正态分布

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

标准布朗运动的的性质

* 标准布朗运动的简易表达式：$dz_t = \varepsilon_t \sqrt{dt}$,

  其中，ε_t服从标准正态分布

$$Z_T - Z_t = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i \sqrt{\Delta t}$$

* $Z_T - Z_t$ 也服从正态分布
  * 均值等于0
  * 方差等于T－t
  * 标准差等于$\sqrt{T-t}$
  * 方差可加性

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

为何使用标准布朗运动？

* 正态分布：经验事实证明，股票价格的连续复利收益率近似地服从正态分布

* 数学上可以证明，维纳过程是一个马尔可夫随机过程，从而与弱式 EMH 相符。

* 维纳过程在数学上对时间处处不可导和二次变分（Quadratic Variation）不为零的性质，与股票收益率在时间上存在转折尖点等性质也是相符的

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

市场有效理论与随机过程



1965年，法玛（Fama）提出了著名的效率市场假说。该假说认为，证券价格对新的市场信息的反应是迅速而准确的，证券价格能完全反应全部信息。

有效市场三个层次

1、弱式效率市场假说
2、半强式效率市场假说
3、强式效率市场假说

根据众多学者的实证研究，发达国家的证券市场大体符合弱式效率市场假说。一般认为，弱式效率市场假说与马尔可夫随机过程（Markov Stochastic Process）是内在一致的。因此我们可以用数学来刻画股票的这种特征。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

普通布朗运动

* 遵循普通布朗运动的变量 x 是关于时间和 dz 的动态过程，a和b为时间t的确定性函数

或者

$$dx_t = a(t)dt + b(t)dz_t$$

$$x_t = x_0 + \int_0^t a(s)ds + \int_0^t b(s)dz_s$$

* adt 为确定项，漂移率 a 意味着每单位时间内 x 漂移 a ；
* bdz 是随机项，代表着对 x_t 的时间趋势过程所添加的噪音，使变量 x_t 围绕着确定趋势上下随机波动，且这种噪音是由维纳过程的 b 倍给出的，b^2称为方差率，b 称为波动率。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

对普通布朗运动的理解

* 普通布朗运动的离差形式为

$$\Delta x = a(t)\Delta t + b(t)\varepsilon\sqrt{\Delta t}$$

* Δx也具有正态分布特征,其均值为$a(t)\Delta t$,标准差为$b(t)\sqrt{\Delta t}$,方差为$b(t)^2\Delta t$。
* 在任意时间长度T-t后x值的变化也具有正态分布特征,其均值为$a(t)\cdot(T-t)$,标准差为$b(t)\cdot\sqrt{T-t}$,方差为$b(t)^2\cdot(T-t)$
* 标准布朗运动为普通布朗运动的特例。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

伊藤过程（Itô Process）

* 伊藤过程

$$dx_t = a_t dt + b_t dz_t$$

$$x_t = x_0 + \int_0^t a_s ds + \int_0^t b_s dz_s$$

其中，dz 是一个标准布朗运动，a_t、b_t 是满足一定正则性条件的任意函数或随机过程

$$\int_0^t |a_s| ds < \infty, \mathbb{E}\left[\int_0^t b_s^2 ds\right] < \infty$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

扩散过程（diffusion process）

* 扩散过程是一类伊藤过程

$$dx_t = a(x_t, t)dt + b(x_t, t)dz_t$$

$$x_t = x_0 + \int_0^t a(x_s, s)ds + \int_0^t b(x_s, s)dz_s$$

  * 其中$a(x_t, t)$和$b(x_t, t)$为x_t和t的确定性函数

* 由于每一期的漂移项和方差项中都包含着随机变量x_t自身，多期之后扩散过程的条件分布就无法保证仍然是正态分布，从而能刻画更为一般的动态变化。
* 扩散过程并未引入新的风险源，并且仍然是连续的随机过程，仍然具有独立增量性质、马尔可夫性和方差可加性，因而在数学上仍然相对易于处理。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

伊藤引理

* 若变量 x 遵循伊藤过程，

$$dx_t = a_t dt + b_t dz_t$$

* 则变量 x 和 t 的函数 G 将遵循如下过程：

$$dG_t = \left(\frac{\partial G}{\partial x} a_t + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b_t^2 \right) dt + \frac{\partial G}{\partial x} b_t dz_t$$

前提条件是上述导数都存在并连续。其中，dz_t是一个标准布朗运动。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

证明（1）泰勒展开

* G 的泰勒展开式为：

$$\Delta G_t = \frac{\partial G}{\partial x}\Delta x_t + \frac{\partial G}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}\Delta x_t^2 + \frac{\partial^2 G}{\partial x \partial t}\Delta x_t \Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial t^2}\Delta t^2 + \ldots$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

（2）忽略比 Δt 高阶的项

* 在常微分中，我们得到

$$\Delta G_t = \frac{\partial G}{\partial x}\Delta x_t + \frac{\partial G}{\partial t}\Delta t$$

* 在随机微分中，我们得到：

$$\Delta G_t = \frac{\partial G}{\partial x}\Delta x_t + \frac{\partial G}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}\Delta x_t^2$$

其中，最后一项的阶数为 Δt

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

（3）将 Δx 代入

* 将 $\Delta x = a\Delta t + b\varepsilon\sqrt{\Delta t}$ 代入最后一项，并忽略比 Δt 高阶的项，则

$$\Delta G_t = \frac{\partial G}{\partial x}\Delta x_t + \frac{\partial G}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}b_t^2\varepsilon^2\Delta t$$

* 由于 $\varepsilon \sim \varphi(0,1), E(\varepsilon) = 0, E(\varepsilon^2) - [E(\varepsilon)]^2 = 1$

$E(\varepsilon^2) = 1$,因此 $E(\varepsilon^2\Delta t) = \Delta t$

* 而 $\varepsilon^2\Delta t$ 的方差和 Δt^2 同阶，可以忽略，因此有

$$\Delta G_t = \frac{\partial G}{\partial x}\Delta x_t + \frac{\partial G}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}b_t^2\Delta t$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

（4）取极限

* 取极限

$$dG_t = \frac{\partial G}{\partial x} dx_t + \frac{\partial G}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b_t^2 dt$$

* 代入

$$dx_t = a_t dt + b_t dz_t$$

* 可得

$$dG_t = \left(\frac{\partial G}{\partial x} a_t + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b_t^2 \right) dt + \frac{\partial G}{\partial x} b_t dz_t$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

伊藤引理的运用

* 如果我们知道 x_t 遵循的伊藤过程，通过Itô-Doeblin引理可以推导出 $G(x, t)$ 遵循的随机过程

* 由于衍生产品价格是标的资产价格和时间的函数，因此伊藤引理在衍生产品分析中扮演重要角色。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

应用1：$\ln S_t$ 所遵循的随机过程

* 假设变量 S_t 服从几何布朗运动 $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dz_t$
* 令 $G_t = \ln S_t$，则

$$\frac{\partial G}{\partial S} = \frac{1}{S_t}, \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = -\frac{1}{S_t^2}, \frac{\partial G}{\partial t} = 0$$

* 运用伊藤引理可得 $G_t = \ln S_t$ 所遵循的随机过程为

$$dG_t = d\ln S_t = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma dz_t$$

* 说明连续复利收益率 $d\ln S_t$ 服从期望值 $\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt$ 方差为 $\sigma^2 dt$ 的正态分布

注意：$d\ln S_t \neq \frac{dS_t}{S_t}$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

应用2：F所遵循的随机过程

* 假设变量S服从几何布朗运动，r为常数

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dz_t$$

* 由于$F_t = S_t e^{r(T-t)}$，则

$$\frac{\partial F}{\partial S} = e^{r(T-t)}, \frac{\partial^2 F}{\partial S^2} = 0, \frac{\partial F}{\partial t} = -rF_t$$

* 运用伊藤引理可得

$$dF_t = (\mu - r)F_t dt + \sigma F_t dz_t$$

r为常数时，远期（期货）价格的漂移率比标的资产小r。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

几何布朗运动（Geometric Brownian Motion）

* 几何布朗运动：扩散过程的特例

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dz_t$$

其中μ和σ均为常数

* 一般用几何布朗运动描述股票价格的随机过程
  * 可以避免股票价格为负从而与有限责任相矛盾的问题
  * 几何布朗运动意味着股票连续复利收益率服从正态分布，这与实际较为吻合。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

为何采用几何布朗运动？

(1) 股票连续复利收益率服从正态分布。

* T－t期间的连续复利收益率可以表示为（注意未年化）

$$\eta_t = \ln S_T - \ln S_t$$

* 该随机变量η_t服从正态分布

$$\eta_t \sim \varphi\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t), \sigma\sqrt{T-t}\right]$$

* **σ是股票连续复利收益率的年化标准差，也被称为股票价格对数的波动率（Volatility）**

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

* 股票价格的对数服从普通布朗运动，特定时刻的股票价格服从对数正态分布。

$$\ln S_T - \ln S_t \sim \varphi\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t), \sigma\sqrt{T-t}\right]$$

$$\ln S_T \sim \varphi\left[\ln S_t + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t), \sigma\sqrt{T-t}\right]$$

$$E\left(S_T\right) = S_t e^{\mu(T-t)}$$

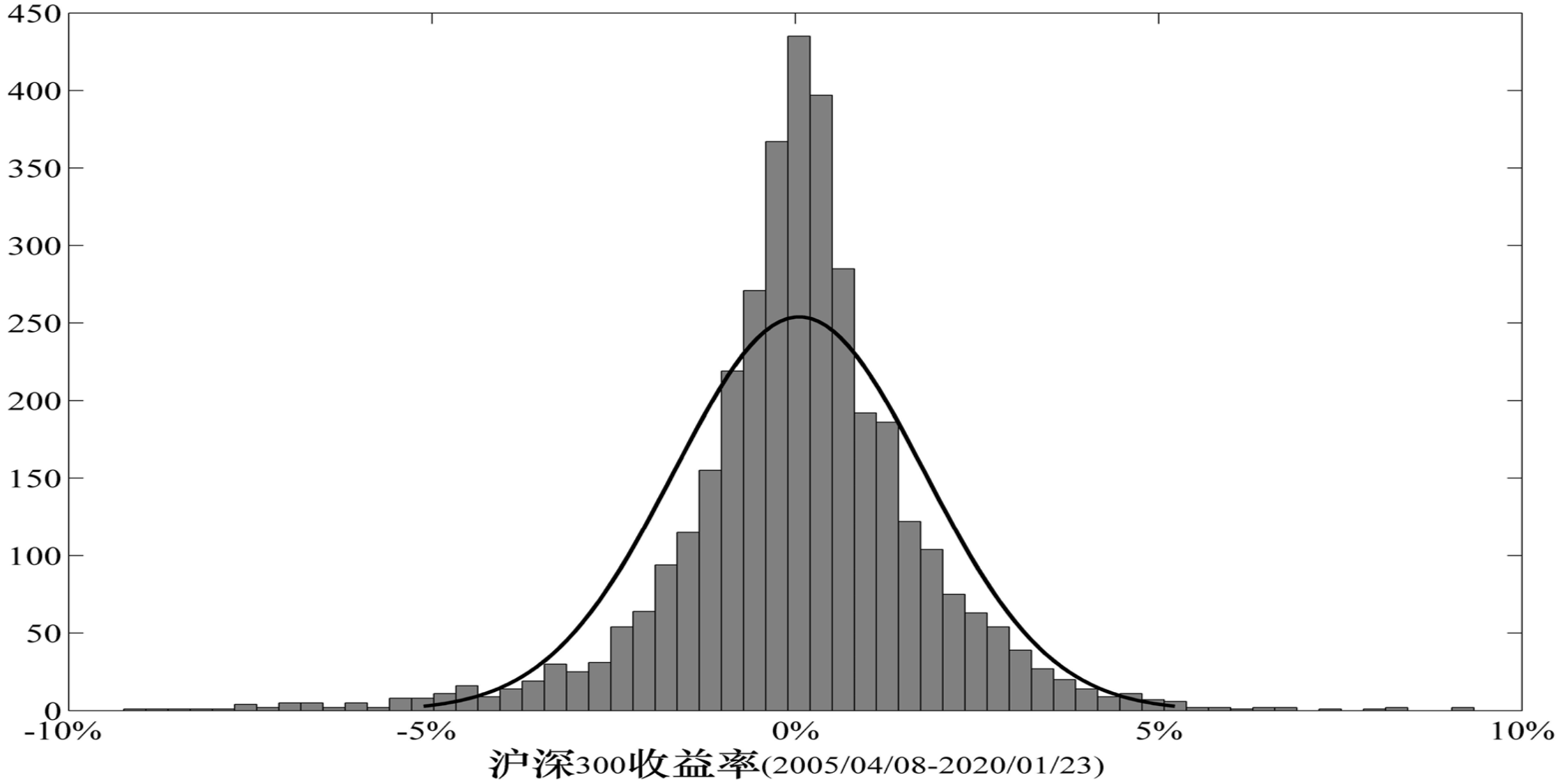
$$Var\left(S_T\right) = S_t^2 e^{2\mu(T-t)}\left[e^{\sigma^2(T-t)} - 1\right]$$

* μ是Δt时间内股票价格百分比的年化预期收益率。

(2) 在几何布朗运动下S_t是非负的，符合有限责任原则

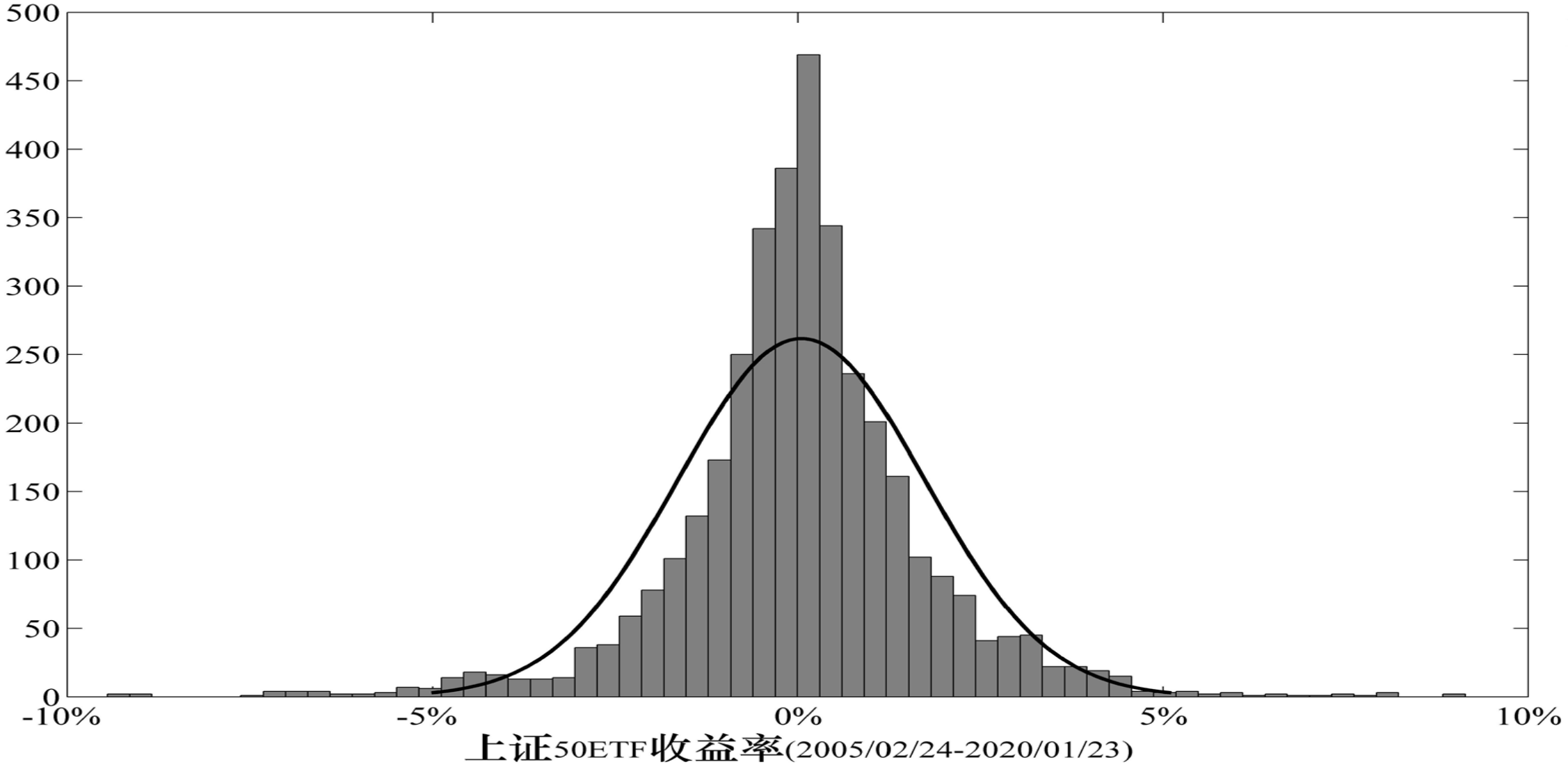
Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

沪深300ETF：20050408－2020.1.23



Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

上证50ETF（2005.2.24-2020.1.23）



Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

举例：几何布朗运动下股票价格的概率分布

* 设A股票的当前价格为50元，预期收益率为每年18%，波动率为每年20%，假设该股票价格遵循几何布朗运动且该股票在6个月内不付红利。

* 请问该股票6个月后的价格S_T的概率分布如何？A股票在6个月后股票价格的期望值和标准差分别是多少？

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

* $S_t = 50, \mu = 0.18, \sigma = 0.2, T - t = 0.5$ 年
* 因此6个月后S_T的概率分布为

$$\ln S_T \sim \Phi\left[\ln 50 + \left(0.18 - \frac{0.04}{2}\right) \times 0.5, 0.2 \times \sqrt{0.5}\right]$$

* 即

$$\ln S_T \sim \Phi(3.992, 0.141)$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

* 由于一个正态分布变量取值位于均值左右1.96个标准差范围内的概率为95%，因此，置信度为95%时，

$$3.72 < \ln S_T < 4.27$$

$$41.09 < S_T < 71.41$$

* 因此，6个月A股票价格落在41.09元到71.41元之间的概率为95%。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

* 半年后，A 股票价格的期望值为 54.71 元，标准差为$\sqrt{60.46}$ 或 7.78 。

$$E(S_T) = 50e^{0.18\times0.5} = 54.71$$

$$Var(S_T) = 2500e^{2\times0.18\times0.5} \times \left(e^{0.04\times0.5} - 1\right) = 60.46$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

百分比收益率与对数收益率

* 短时间内

$$\frac{\delta S_t}{S_t} = \mu \delta t + \sigma \varepsilon_t \sqrt{\delta t}$$

* 几何布朗运动只意味着短时间内的股票价格百分比收益率服从正态分布，长期间内股价百分比收益率正态分布的性质不再存在，但连续复利收益率始终服从正态分布。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

1900－2000主要国家股指实际收益率

Series	Arith Mean	Std Dev	Geom Mean
Australia	9.0	17.7	7.5
Belgium	4.8	22.8	2.5
Canada	7.7	16.8	6.4
Denmark	6.2	20.1	4.6
France	6.3	23.1	3.8
Germany	8.8	32.3	3.6
Ireland	7.0	22.2	4.8
Italy	6.8	29.4	2.7
Japan	9.3	30.3	4.5
Netherlands	7.7	21.0	5.8
South Africa	9.1	22.8	6.8
Spain	5.8	22.0	3.6
Sweden	9.9	22.8	7.6
Switzerland*	6.9	20.4	5.0
UK	7.6	20.0	5.8
USA	8.7	20.2	6.7

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

预期收益率 μ

* μ为 Δt 时间内股票的年化百分比期望收益率，股票的期望连续复利收益率$\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$。

* 根据CAPM，现实测度下的μ取决于该证券的系统性风险、无风险利率水平、以及市场的风险收益偏好。由于后者涉及主观因素，因此其决定本身就非常复杂。

* 幸运的是，在无套利条件下，衍生证券的定价与标的资产的预期收益率是无关的。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

波动率 σ

$$\eta \sim \varphi\left[\left(\mu-\frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t), \sigma\sqrt{T-t}\right]$$

- 波动率σ可理解为股票价格的“脾气”,刻画了股票收益率围绕着均值上下震荡的幅度。我们将在本章第三节的最后简要介绍波动率的估计方法。
- 值得注意的是,在几何布朗运动中，σ是常数。而实际上,股票价格的脾气是会变的,σ会随时间而变化。因此对于股票价格服从几何布朗运动，通常认为假设常数波动率是其最大的不足。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

BSM 期权定价模型的基本思路

股票价格的变化过程

BSM 期权定价公式

BSM 期权定价公式的精确度评价与拓展

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

问题

* 我给你一个承诺，5年后你有权按每股20元的价格向我买1万股中信证券的股票，请问你愿意为此付给我多少钱？

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

假设

* 不存在无风险套利机会（对人性的假设）
* 允许卖空标的证券
* 没有交易费用和税收
* 证券交易是连续的，价格变动也是连续的
* 所有证券都完全可分

完美世界

* 证券价格遵循几何布朗运动，即 μ 和 σ 为常数
* 衍生证券有效期内，无风险利率 r 为常数
* 衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付

对可交易资产的假设

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

BSM 偏微分分程的推导

* 由于假设股票价格S遵循几何布朗运动，因此

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dz_t$$

在一个小的时间间隔Δt中，S的变化值ΔS_t为

$$\Delta S_t = \mu S_t \Delta t + \sigma S_t \Delta z_t$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

* 设f是依赖于S的衍生证券的价格，则f一定是S和t的函数，根据伊藤引理可得：

$$df_t = \left(\frac{\partial f}{\partial S} \mu S_t + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S_t^2 \right) dt + \frac{\partial f}{\partial S} \sigma S_t dz_t$$

在一个小的时间间隔Δt中，f的变化值Δf满足：

$$\Delta f_t = \left(\frac{\partial f}{\partial S} \mu S_t + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S_t^2 \right) \Delta t + \frac{\partial f}{\partial S} \sigma S_t \Delta z_t$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

* 为了消除风险源 Δz_t，可以构建一个包括一单位衍生证券空头和 $\frac{\partial f}{\partial S}$ 单位标的证券多头的组合。
* 令 Π 代表该投资组合的价值，则：

$$\Pi_t = -f_t + \frac{\partial f}{\partial S} S_t$$

在 Δt 时间后，该投资组合的价值变化 $\Delta \Pi_t$ 为

$$\Delta \Pi_t = -\Delta f_t + \frac{\partial f}{\partial S} \Delta S_t$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

* 代入Δf和ΔS可得

$$\Delta \Pi_t = \left(-\frac{\partial f}{\partial t} - \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S_t^2 \right)\Delta t$$

* 由于消除了风险，组合Π必须获得无风险收益，即

$$\Delta \Pi_t = r\Pi_t \Delta t$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

* 因此

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S_t^2\right)\Delta t = r\left(f_t-\frac{\partial f}{\partial S}S_t\right)\Delta t$$

化简可得：

$$\frac{\partial f}{\partial t}+rS_t\frac{\partial f}{\partial S}+\frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}=rf_t$$

* 这就是著名的BSM偏微分分程，它适用于其价格取决于标的证券价格S的所有衍生证券的定价。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

风险中性定价法

* 可复制、无套利
* 三步法：
  * 第一步，假设其标的价格漂移率为无风险利率r（在几何布朗运动假设下，即令$\mu = r$）；
  * 第二步，计算该衍生品的到期回报期望值；
  * 第三步，将第二步得到的期望值以无风险利率贴现，现值即为该衍生品的合理价格。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

风险中性世界中可交易资产的随机过程

* 如果某种可交易资产的价格在现实世界中的随机过程为

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dz_t$$

* 则在风险中性世界中其遵循：

$$\frac{dS_t}{S_t} = r dt + \sigma dz_t$$

* 根据伊藤引理，其远期合约的价值在风险中性世界中遵循

$$df_t = rf_t dt + \sigma S_t dz_t$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

无收益资产欧式看涨期权定价公式

* 在风险中性世界中，无收益资产欧式看涨期权到期时(T 时刻)的期望值为：

$$\hat{E}_t\left[\max\left(S_T - X, 0\right)\right]$$

其中，$\hat{E}_t$ 表示风险中性条件下的条件期望值。

* 相应地欧式看涨期权的价格 c 等于

$$c_t = e^{-r(T-t)}\hat{E}_t\left[\max\left(S_T - X, 0\right)\right]$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

* 由于在风险中性世界中

$$\ln S_T \sim \varphi\left[\ln S_t + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t), \sigma\sqrt{T-t}\right]$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

* 积分可得

$$c_t = S_t N(d_1) - X e^{-r(T-t)} N(d_2)$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln(S_t / X) + (r + \sigma^2 / 2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_t / X) + (r - \sigma^2 / 2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

BSM 期权定价公式的推导

* 由于

$$c_t = e^{-r(T-t)}\hat{E}_t\left[\max\left(S_T - X, 0\right)\right]$$

和

$$\ln S_T \sim \varphi\left[\ln S_t + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t), \sigma\sqrt{T-t}\right]$$

* 令

$$W_T = \frac{\ln S_T - m}{s}$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

* 其中

$$m = \hat{E}\left(\ln S_T\right) = \ln S_t + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)\left(T - t\right)$$

$$s = \sqrt{Var\left(\ln S_T\right)} = \sigma\sqrt{T - t}$$

* 显然

$$W_T \sim N(0,1)$$

* 即随机变量 W_T 的密度函数 $h(W_T)$ 为

$$h\left(W_T\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{W_T^2}{2}}$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

$$\hat{E}_t\left[\max\left(S_T-X,0\right)\right]$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\max\left(S_T-X,0\right)f\left(S_T\right)dS_T=\int_X^{\infty}S_T f\left(S_T\right)dS_T-\int_X^{\infty}Xf\left(S_T\right)dS_T$$

$$=\int_{\ln X}^{\infty}e^{\ln S_T}g\left(\ln S_T\right)d\left(\ln S_T\right)-\int_{\ln X}^{\infty}Xg\left(\ln S_T\right)d\left(\ln S_T\right)=\int_{\frac{\ln X-m}{s}}^{\infty}e^{sW+m}h\left(W_T\right)dW_T-\int_{\frac{\ln X-m}{s}}^{\infty}Xh\left(W_T\right)dW_T$$

$$=\int_{\frac{\ln X-m}{s}}^{\infty}e^{sW+m}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{W^2}{2}}dW_T-\int_{\frac{\ln X-m}{s}}^{\infty}Xh\left(W_T\right)d\left(W_T\right)=\int_{\frac{\ln X-m}{s}}^{\infty}e^{\frac{s^2}{2}+m}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(W-s)^2}{2}}dW_T-XN\left(\frac{m-\ln X}{s}\right)*$$

$$=\int_{\frac{\ln X-m}{s}-s}^{\infty}e^{\frac{s^2}{2}+m}h\left(W_T\right)dW_T-XN\left(\frac{\ln\frac{S}{X}+\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}\right)$$

$$=\hat{E}_t\left(S_T\right)N\left(\frac{\ln\frac{S_t}{X}+\left(r+\frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}\right)-XN\left(\frac{\ln\frac{S_t}{X}+\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}\right)$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

理解BSM定价公式I

* 我们可以用股票和负债复制期权。
  * 可以证明，

$$N(d_1)=\frac{\partial f}{\partial S}$$

是构造无风险组合Π 时的 Δ，是复制投资组合中股票的数量，$S_tN(d_1)$就是股票的市值

  * 而$Ke^{-r(T-t)}N(d_2)$ 则是复制交易策略中负债的价值。

* 由于主要参数都是时变的，因此这种复制策略是动态复制策略，必须不断调整相关头寸数量。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

理解 II

- 从金融工程的角度来看，欧式看涨期权可以分拆成或有资产看涨期权（Asset-or-nothing Call Option）多头和 K 份或有现金看涨期权（Cash-or-nothing Call Option）空头之和.
- $SN(d_1)$是或有资产看涨期权的价值,- $Ke^{-r(T-t)}N(d_2)$是K份或有现金看涨期权空头的价值。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

理解 III

* $N(d_2)$ 是在风险中性测度下$S_T > K$ 的概率，即欧式看涨期权被行权的概率，因此$Ke^{-r(T-t)}N(d_2)$可以看成预期行权所需支付的现值。

* 而

$$e^{r(T-t)}S_t N(d_1) = \hat{E}_t(S_T)N(d_1)$$

则是在风险中性测度下，一个如果$S_T > K$ 就等于S_T 否则就等于 0 的一个变量的期望值，$S_t N(d_1)$则是这个值的贴现值，可以看成期权持有者预期行权所得收入的现值。$N(d_1)$是在以股票作为记账单位的风险中性世界里S_T大于K的概率。

* 因此整个看涨期权定价公式就是在风险中性测度下期权未来期望回报的现值。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

无收益资产欧式看跌期权定价公式

* 根据 PCP 可得

$$p_t = Xe^{-r(T-t)}N(-d_2) - S_tN(-d_1)$$

* 对于平价期权，c=p

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

欧式平价期权的定价公式

* 欧式平价期权

$$\frac{c}{S}=\frac{p}{S}=N\left(\frac{\sigma\sqrt{T-t}}{2}\right)-N\left(-\frac{\sigma\sqrt{T-t}}{2}\right)=2N\left(\frac{\sigma\sqrt{T-t}}{2}\right)-1$$

$$\approx 2\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{\sigma\sqrt{T-t}}{2}-\frac{\sigma\sqrt{T-t}/2^{3}}{6}+\frac{\sigma\sqrt{T-t}/2^{5}}{40}-\cdots+\cdots\right)\right]-1$$

$$\approx\frac{\sigma\sqrt{T-t}}{\sqrt{2\pi}}\approx 0.4\sigma\sqrt{T-t}$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

平价期权 c/S与波动率与期限的关系

期限(年) / 波动率	0.1	0.2	0.4	0.5	0.9	1	2	4	9	16
1%	0.0013	0.0018	0.0025	0.0028	0.0038	0.0040	0.0056	0.0080	0.0120	0.0160
2%	0.0025	0.0036	0.0050	0.0056	0.0076	0.0080	0.0113	0.0160	0.0239	0.0319
5%	0.0063	0.0089	0.0126	0.0141	0.0189	0.0199	0.0282	0.0399	0.0598	0.0797
10%	0.0126	0.0178	0.0252	0.0282	0.0378	0.0399	0.0564	0.0797	0.1192	0.1585
20%	0.0252	0.0357	0.0504	0.0564	0.0756	0.0797	0.1125	0.1585	0.2358	0.3108
30%	0.0378	0.0535	0.0756	0.0845	0.1132	0.1192	0.1680	0.2358	0.3473	0.4515
50%	0.0630	0.0890	0.1256	0.1403	0.1875	0.1974	0.2763	0.3829	0.5467	0.6827
70%	0.0881	0.1244	0.1752	0.1955	0.2601	0.2737	0.3794	0.5161	0.7063	0.8385
80%	0.1007	0.1420	0.1997	0.2227	0.2957	0.3108	0.4284	0.5763	0.7699	0.8904
100%	0.1256	0.1769	0.2482	0.2763	0.3647	0.3829	0.5205	0.6827	0.8664	0.9545

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

无收益资产美式看涨期权定价公式

* 在标的资产无收益情况下，$C = c$，因此无收益资产美式看涨期权的定价公式同样是：

$$C_t = S_t N(d_1) - Xe^{-r(T-t)} N(d_2)$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

有收益资产的欧式期权定价公式

* 在收益已知的情况下，我们可以把标的证券的价格分解成两部分：期权有效期内已知收益的现值部分和一个有风险部分。在期权到期之前，收益现值部分将由于标的资产支付收益而消失。
* 因此，只要从标的证券当前的价格S中消去收益现值部分，将剩下有风险部分的证券价格作为真正影响期权价值的标的资产价格，用σ表示证券价格中风险部分的波动率，就可直接套用公式分别计算出有收益资产的欧式看涨期权和看跌期权的价值。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

* 当标的证券已知收益的现值为 I 时，用 $(S_t - I)$ 代替 S_t

* 当标的证券的收益为按连续复利计算的固定收益率 q（单位为年）时，用 $S_t e^{-q(T-t)}$ 代替 S_t

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

* 一般来说，期货期权、股指期权和外汇期权都可以看作标的资产支付连续复利收益率的期权。
  * 欧式期货期权可以看作一个支付连续红利率为r的资产的欧式期权
  * 股指期权则是以市场平均股利支付率为收益率
  * 外汇期权标的资产的连续红利率为该外汇在所在国的无风险利率

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

有收益资产的美式看涨期权的定价

* 先确定提前行权美式看涨期权是否合理
  * 若不合理，则按欧式期权方法定价
  * 若在t_i提前行权可能是合理的，则要分别计算在T时刻和t_i时刻到期的欧式看涨期权的价格，然后将二者之中的较大者作为美式期权的价格。在大多数情况下，这种近似效果都不错。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

美式看跌期权的定价

* 美式看跌期权无论标的资产有无收益都有提前行权的可能，而且与其对应的看涨期权也不存在精确的平价关系，因此一般通过数值方法来求美式看跌期权的价值。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

BSM 期权定价公式的参数估计

* BSM 期权定价公式中的期权价格取决于下列五个参数：标的资产市场价格、行权价格、到期期限、无风险利率和标的资产价格波动率

* 在这些参数当中，前三个都是很容易获得的确定数值。但是无风险利率和标的资产价格波动率则需要进行估计。

* 到期期限、无风险利率和波动率的时间单位必须相同（通常为年）。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

估计无风险利率

* 应选择即期利率而非附息债的到期收益率；
* 期限应匹配，在利率期限结构严重非水平时更应注意这一点。
* 有时，金融机构会以自己的资金成本作为无风险利率。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

波动率

- 波动率本身是无法直接观测的。 在期权定价中使用的,本质上是人们对未来给定期限的波动率的预期值。
- 在预测未来波动率时,常用的方法有两类:
  - 历史波动率
    - 样本对数收益率标准差
    - 已实现波动率(realized volatility)
    - 极差波动率
    - 广义自回归条件异方差模型（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, GARCH）和随机波动率模型
  - 隐含波动率

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

样本对数收益率标准差

* 计算对象既不是百分比收益率,也不是股票价格,而是对数收益率。
* 波动率σ通常指的是年化波动率，即乘以一年天数的开方。
* 由于交易日才有历史价格和收益率数据,因此在历史法下,通常一年天数按交易天数算。美国252天,中国240天左右。
* 波动率指的是收益率的年化标准差,而非年化收益率的标准差。
* 历史样本窗口期的选取就非常重要。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

隐含波动率

* BSM vs Black隐含波动率
* 波动率微笑
* 波动率期限结构
* 隐含波动率曲面
* VIX指数

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

BSM IV

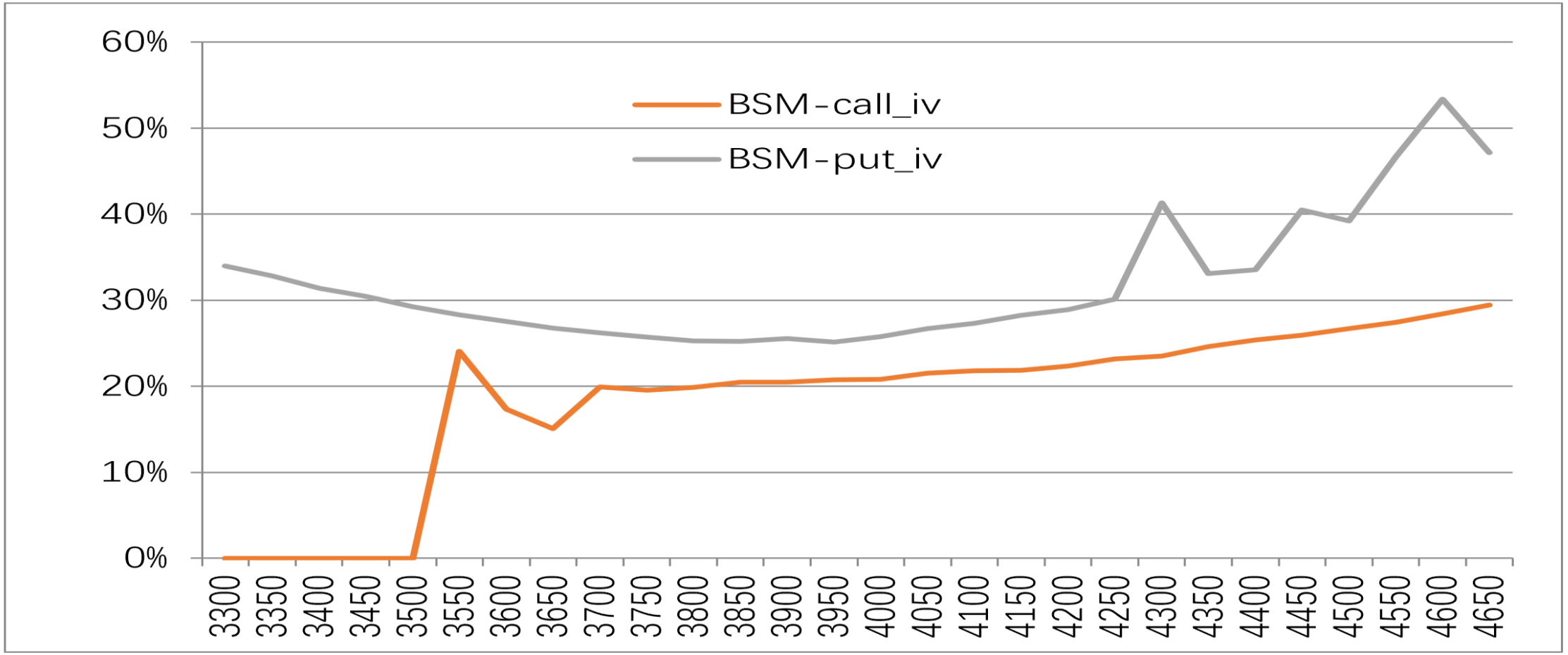


图 11.3 B-S-M 隐含波动率微笑 （2020.2.10）

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

Black IV

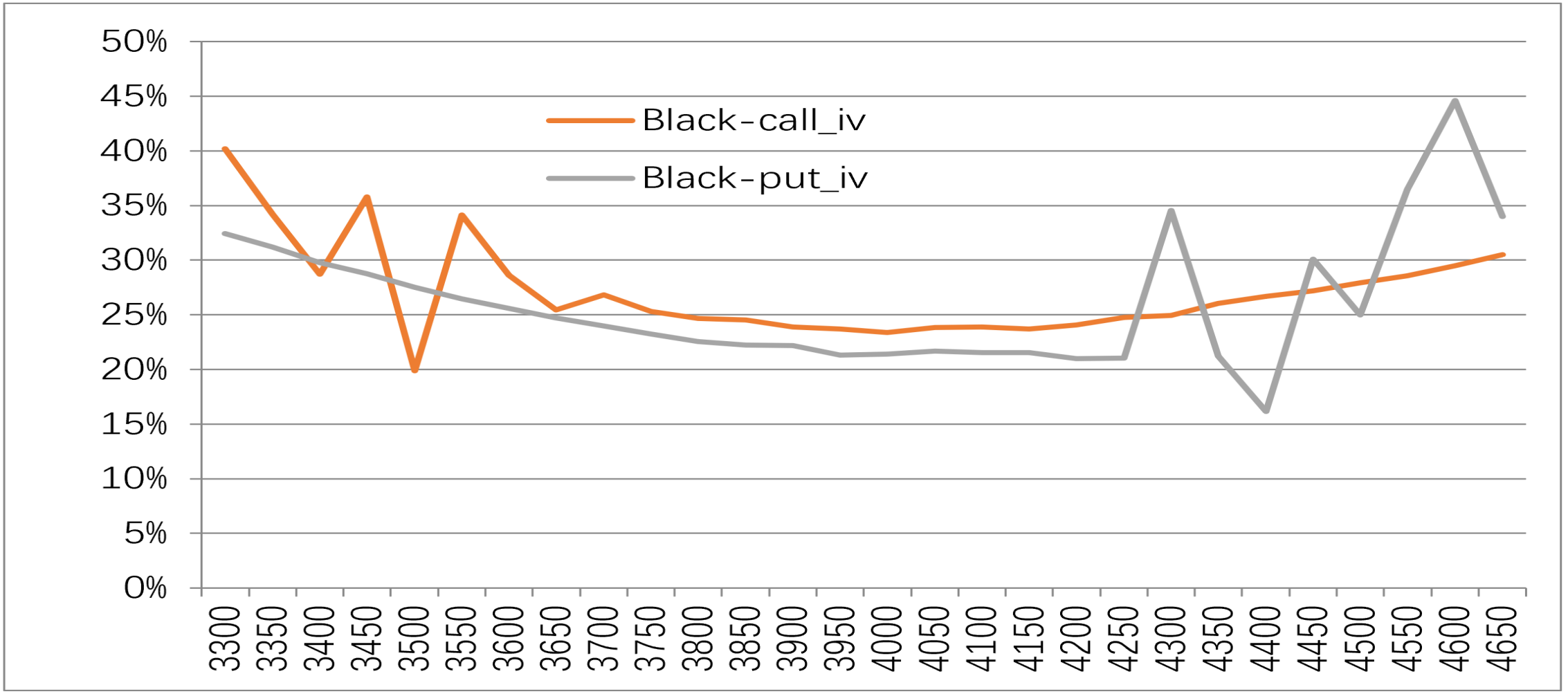
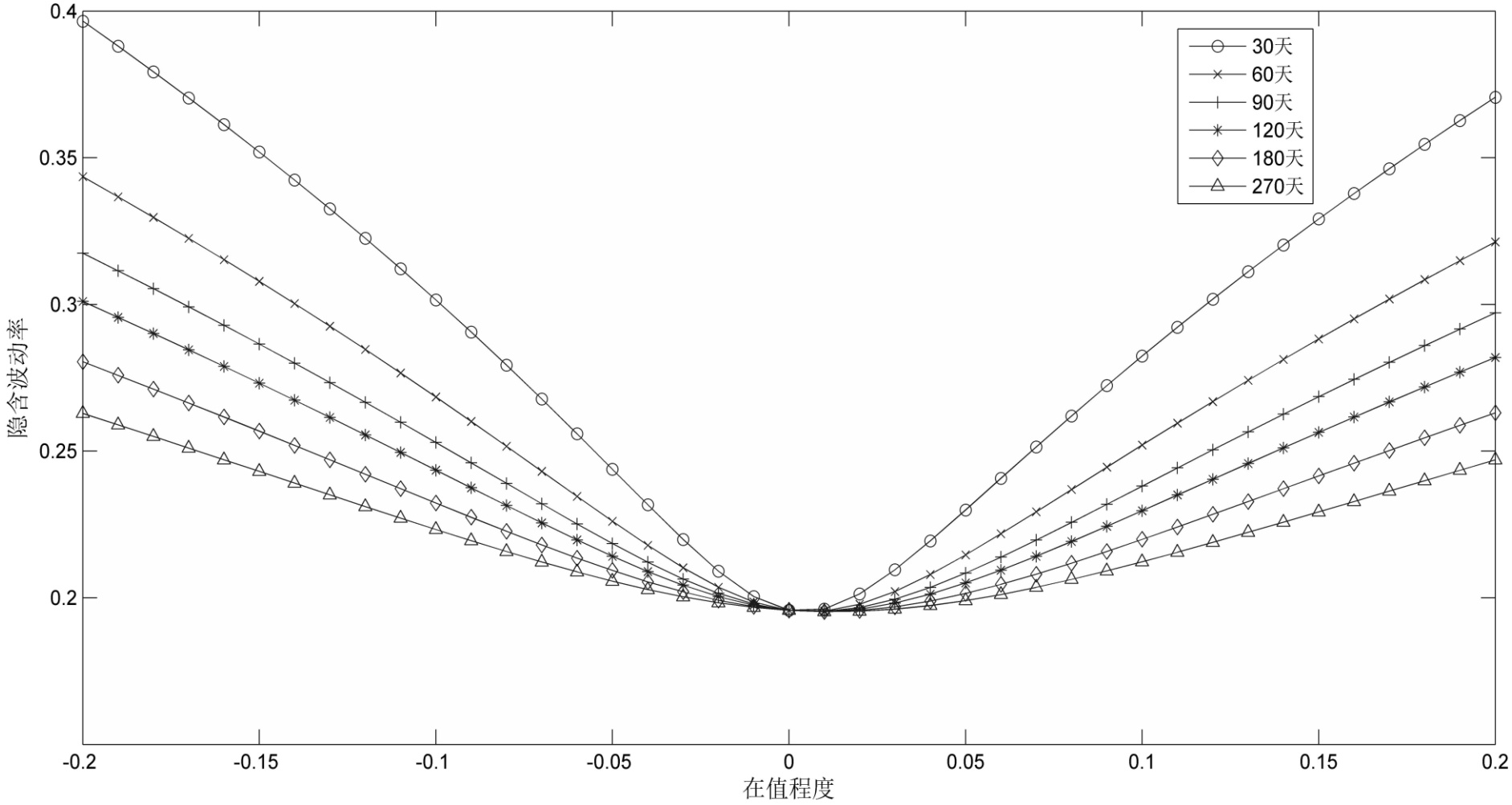


图 11.4 Black 隐含波动率微笑（2020.2.10）

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

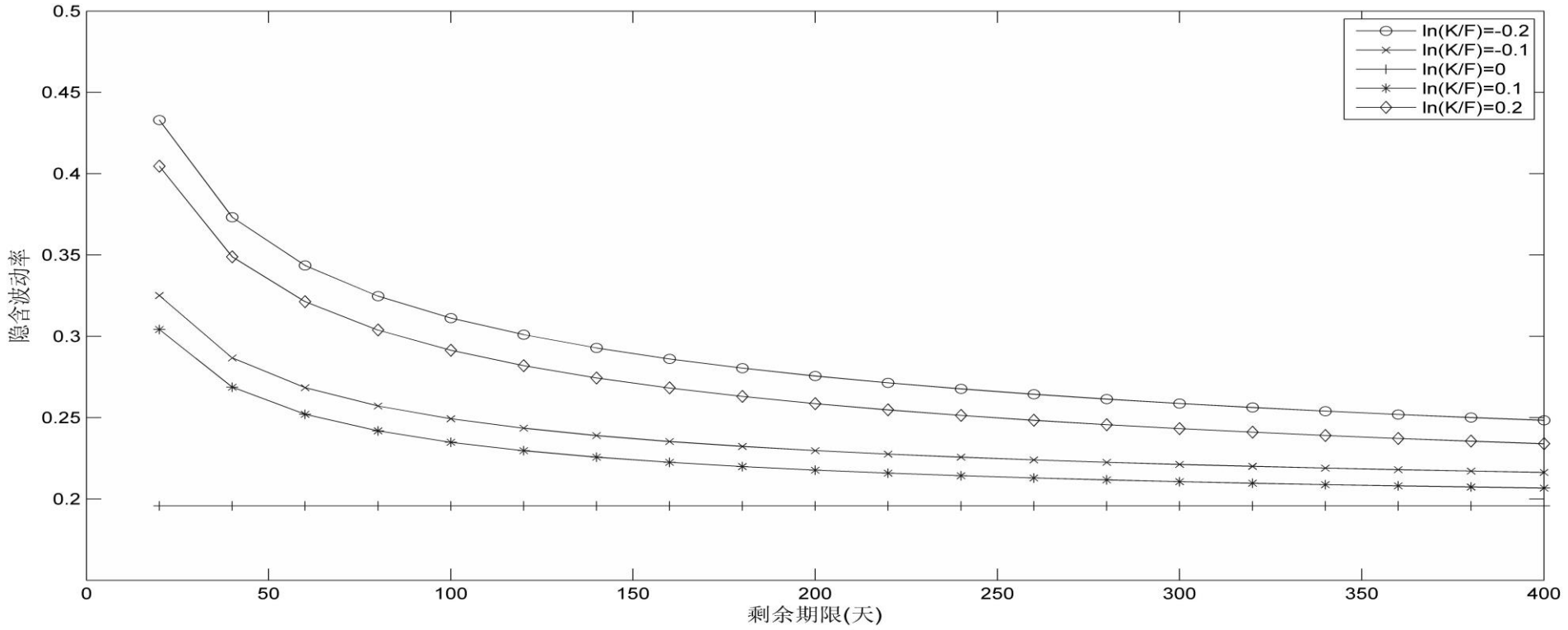
沪深300看涨期权的波动率微笑（20.1.23）



Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

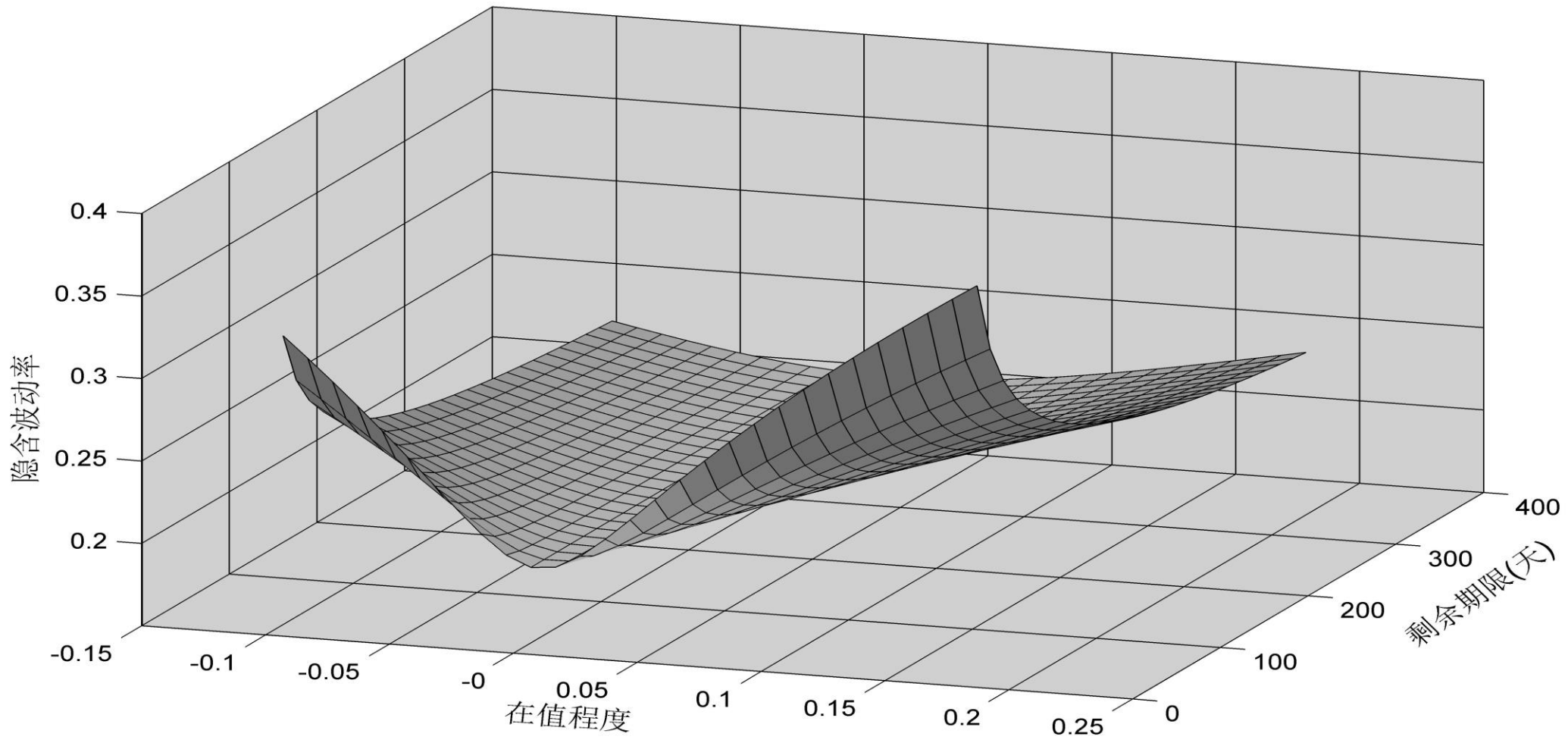
波动率期限结构

* 隐含波动率与期限的关系
* 沪深300看涨期权隐含波动率期限结构(2020/01/23)



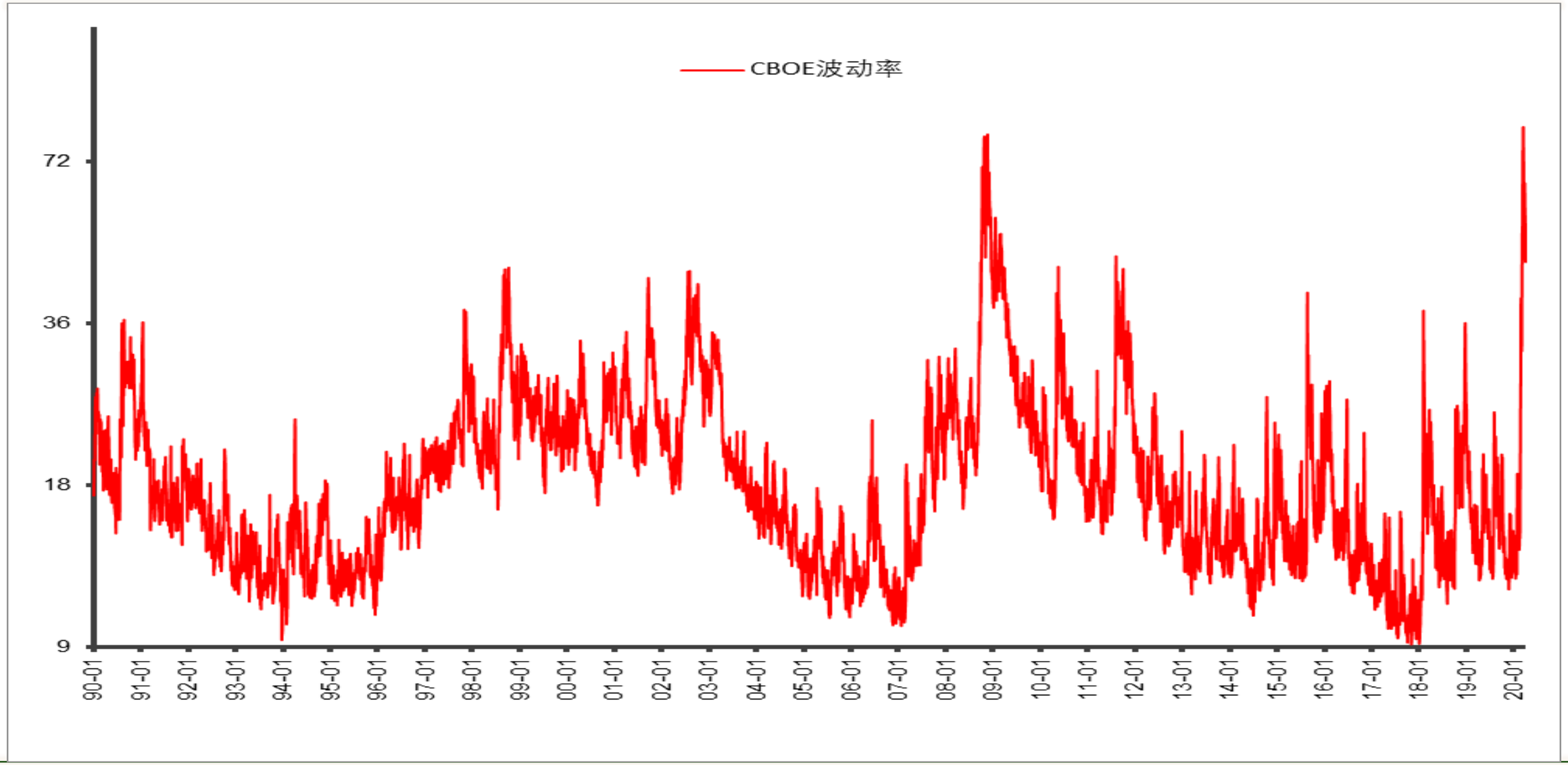
Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

沪深300看涨期权的隐含波动率曲面(2020/01/23)



Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

VIX指数



Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

BSM 期权定价模型的基本思路

股票价格的变化过程

BSM 期权定价公式

BSM 期权定价公式的精确度评价与拓展

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

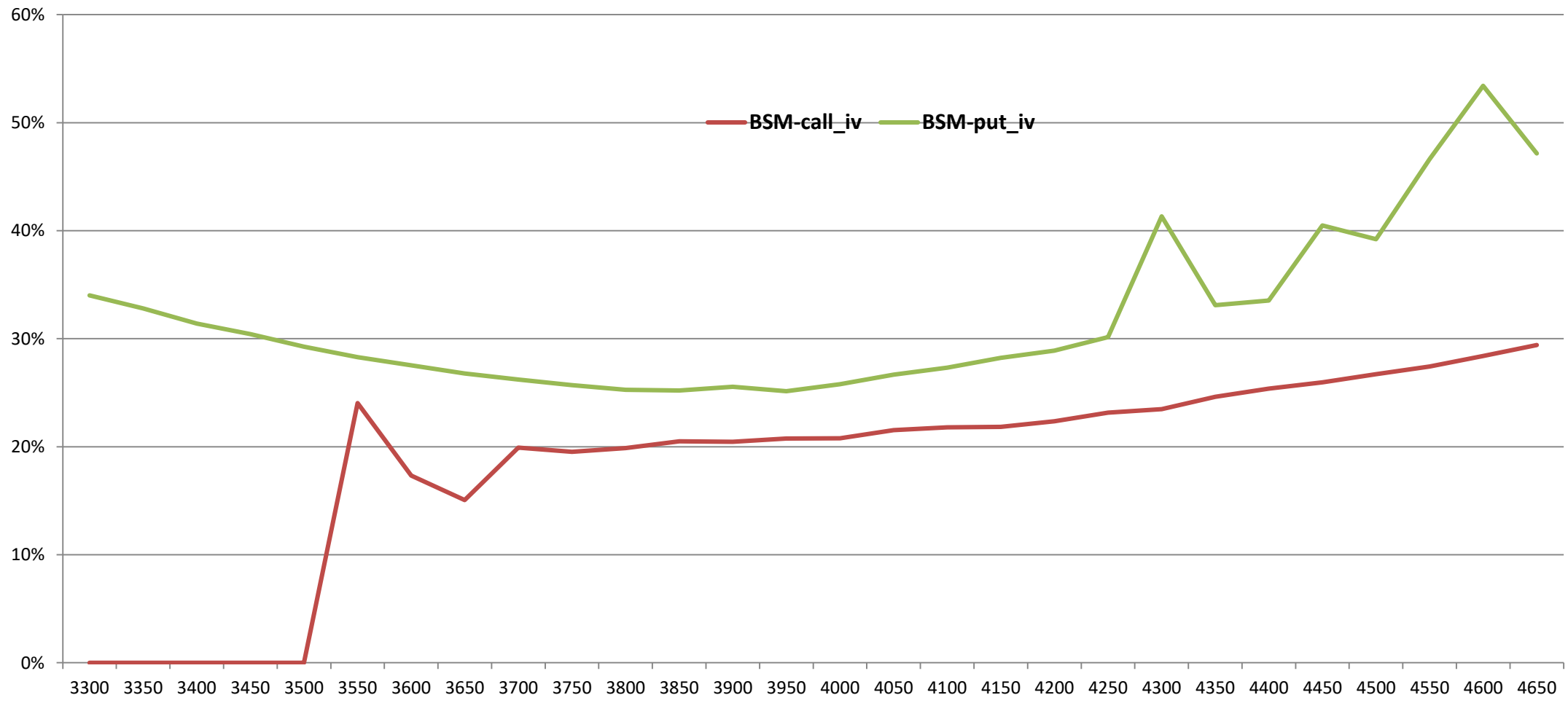
中国期权市场的奇怪现象（IO2003,2月10日）

代码	名称	现价	涨跌	涨跌幅	今开	最高	最低	换手率	成交量	成交额	时间
000300	沪深300	3916.01	16.14	0.41%	3872.37	3920.17	3861.01	0.54%	148.41亿	2296亿	15:00

认购						认沽				
最新价	涨跌幅	成交量	持仓量	隐含波动率	行权价	最新价	涨跌幅	成交量	持仓量	隐含波动率
2020年3月 (到期日 2020-03-20; 剩余40个自然日、30个交易日; 合约乘数 100)										
612.2	-0.49%	5	28	0.00%	3300.00	10.2	-33.77%	725	1073	33.38%
532.2	-2.49%	0	16	0.00%	3350.00	12.0	-30.23%	416	496	32.53%
500.2	0.28%	5	8	0.00%	3400.00	13.8	-28.12%	199	554	31.09%
473.0	0.38%	9	14	0.00%	3450.00	16.8	-24.32%	105	278	30.12%
394.0	-7.25%	0	26	0.00%	3500.00	20.0	-23.08%	158	340	28.97%
387.6	1.57%	6	106	0.00%	3550.00	24.4	-20.26%	145	502	28.01%
329.6	-2.83%	24	410	17.05%	3600.00	30.4	-17.39%	571	971	27.37%
279.6	-5.16%	51	93	16.95%	3650.00	37.8	-15.25%	124	508	26.53%
248.6	-3.04%	294	747	18.62%	3700.00	47.6	-14.70%	296	628	26.08%
208.2	-4.41%	97	196	18.99%	3750.00	59.6	-12.35%	205	472	25.55%
174.0	-6.05%	267	358	19.75%	3800.00	74.4	-11.43%	366	379	25.26%
145.0	-5.23%	230	286	19.84%	3850.00	93.8	-9.81%	404	326	25.03%
116.8	-8.89%	491	500	20.11%	3900.00	118.2	-6.64%	400	353	25.40%
94.0	-10.13%	469	341	20.43%	3950.00	142.0	-7.07%	163	159	25.33%
73.6	-12.38%	612	961	20.50%	4000.00	174.0	-5.64%	150	284	25.71%
60.0	-13.04%	110	312	20.91%	4050.00	210.0	-3.76%	57	137	26.25%
47.0	-15.16%	271	711	21.20%	4100.00	247.0	-3.52%	62	199	27.18%
35.6	-21.59%	175	587	21.49%	4150.00	287.2	-2.25%	25	223	27.82%
28.2	-25.40%	582	1426	22.03%	4200.00	328.0	-2.03%	25	173	28.68%
23.2	-25.16%	102	376	22.71%	4250.00	372.4	-2.26%	8	119	30.02%
18.0	-29.69%	290	688	23.29%	4300.00	457.0	7.28%	0	138	31.59%
15.8	-29.46%	145	470	24.05%	4350.00	465.4	-1.36%	9	88	33.07%
13.2	-31.25%	144	500	24.80%	4400.00	509.4	-1.70%	6	87	34.37%
10.8	-36.47%	379	776	25.55%	4450.00	575.0	1.23%	1	61	35.95%
9.2	-37.84%	226	312	26.31%	4500.00	613.6	-2.82%	2	61	36.69%
7.8	-40.00%	148	376	27.07%	4550.00	680.8	0.09%	0	45	39.84%
7.0	-42.62%	350	539	28.03%	4600.00	747.0	2.41%	0	64	40.49%
6.4	-39.62%	783	814	29.04%	4650.00	769.0	-1.28%	7	68	43.06%

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

BSM隐含波动率微笑（IO2003，2020.2.10）



Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

为何出现如此现象？

- 原因1：现货存在很大做空限制，难以用现货复制期权。
  - 结果：BSM公式不能用！
  - 解决方法：
    - 方法1：用S^*代替S，继续使用BSM
    - 方法2：改用Black公式:$c_t = e^{-rT}(F_t N(d_1) - KN(d_2))$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

现货还是衍生品价格更接近真实价格？

* 衍生品价格由全体看多者与全体看空者共同决定。
* 现货价格由全体看多者与部分看空者决定，不能反映全体参与者的真实想法。结果：现货价格被高估。
* 结论：衍生品价格更真实！

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

如何寻找真实的现货价格？

* 反弹琵琶：
  - 期货隐含现货价格

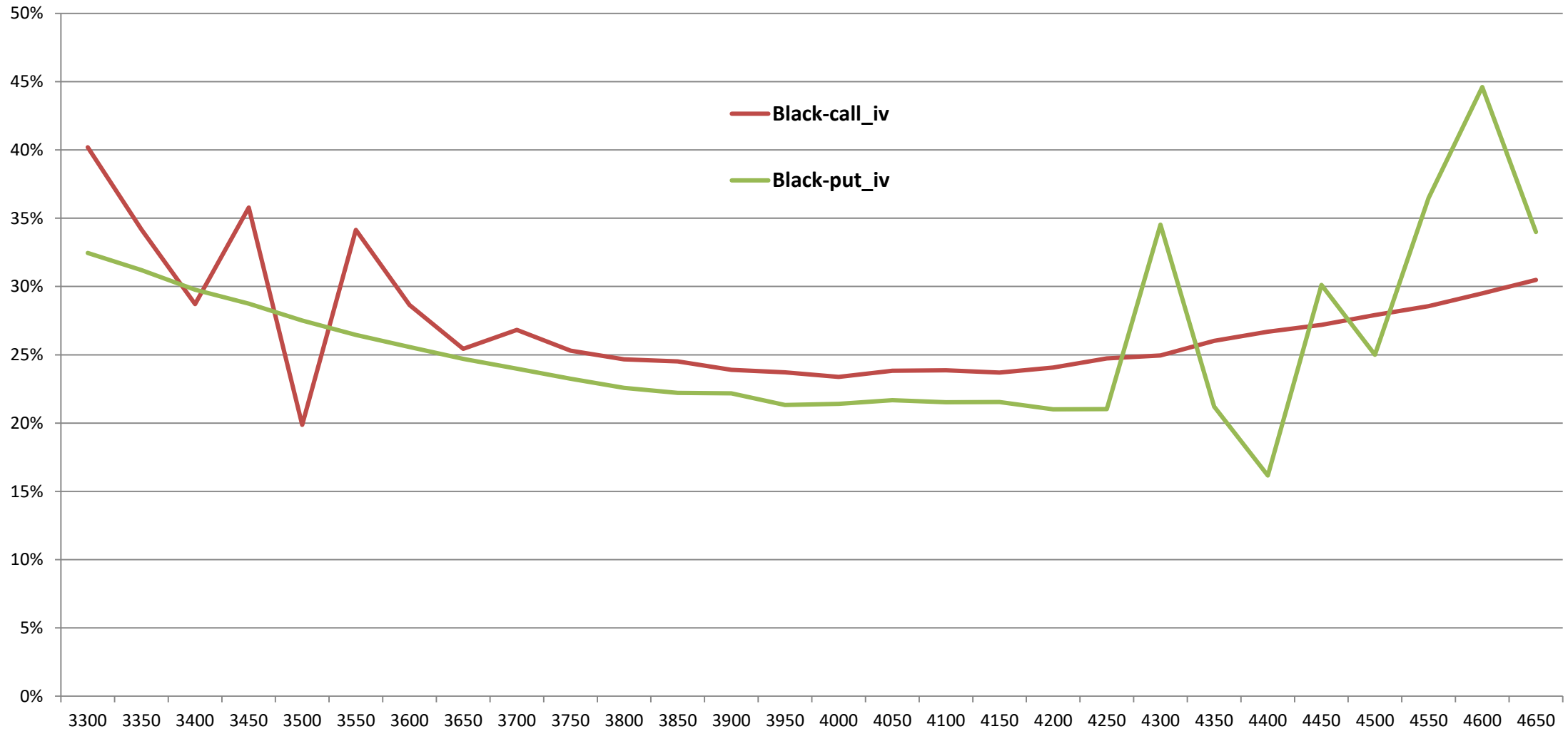
$$S^* = Fe^{-qT}$$

  - 期权隐含现货价格

$$S^* = (c - p) + Ke^{-rT}$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

Black隐含波动率微笑（OI2003，2020.2.10）



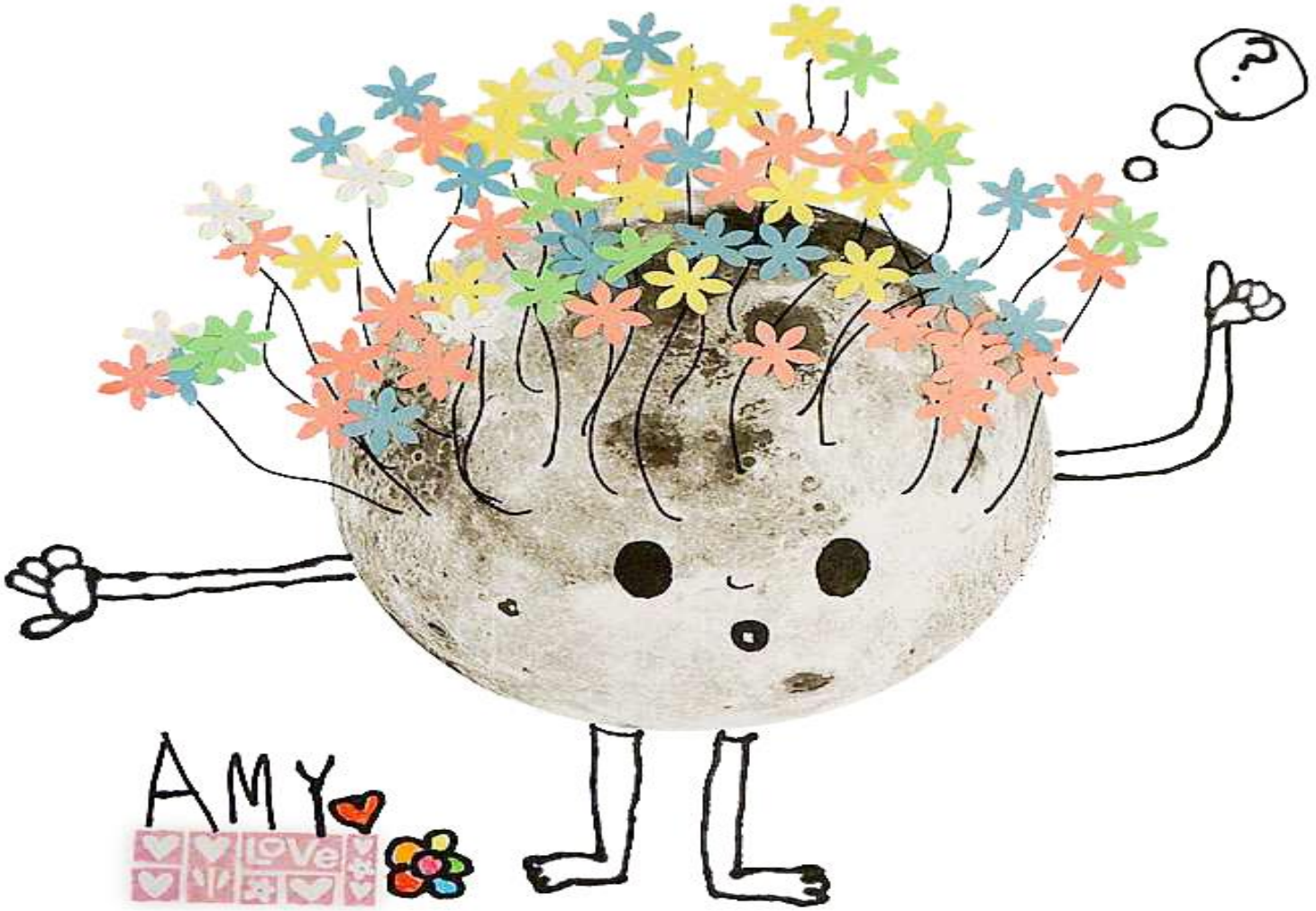
Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

BSM 期权定价公式的缺陷与拓展

* 无交易成本假设的放松
* 常数波动率假设的放松
* 参数假设的放松
* 资产价格连续变动假设的放松

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

Any Questions ?



Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU



Email: zlzheng@xmu.edu.cn
aronge@xmu.edu.cn

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU